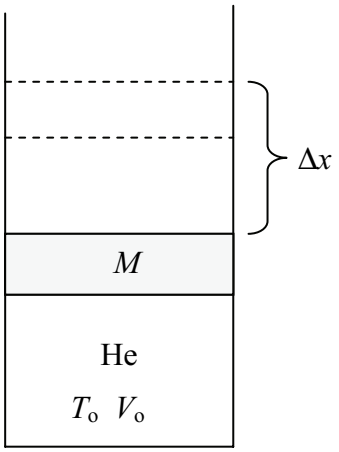
3. Egy függőleges hengerben $A = 20\ cm^2$ felületű, $M = 10$ kg tömegű, súrlódásmentesen mozgó dugattyú héliumgázt zár be. A gáz kezdeti hőmérséklete $T_0 = 293$ K, térfogata $V_0 = 400\ cm^3$. A gázt melegíteni kezdjük, eközben a dugattyú lassan $\Delta x = 10$ cm-t emelkedik.

a) Mennyi a bezárt gáz tömege?
b) Mekkora a bezárt gáz hőmérséklete a melegítés végén?
c) Mennyi munkát végzett a bezárt gáz a melegítés során?

($P_{külső} = 10^5$ Pa, az ábra nem méretarányos)



a)	b)	c)	Összesen
5 pont	5 pont	3 pont	13 pont